

Эмулятор командной строки UNIX

Практическая работа №1 по дисциплине «Конфигурационное управление», вариант 6, группа ИКБО-10-25.

Этап: 4. Основные команды

1. Общее описание

Эмулятор оболочки ОС с графическим интерфейсом. Написан на Go, окно сделано на библиотеке Fyne. Виртуальная файловая система (VFS) загружается из ZIP архива в память. На этом этапе `ls` и `cd` работают по-настоящему с VFS, и добавлены команды `rev` и `find`.

2. Функции и настройки

- Заголовок окна берется из реальной ОС: Эмулятор – [username@hostname]
- В приглашении показывается текущая папка VFS: user@host: /home\$
- Парсер: кавычки '...' и "...", экранирование \, переменные окружения \$VAR и \${VAR}
- Пути в командах можно писать абсолютные (/etc/hosts) и относительные (docs, .., ./a)

Команды:

Команда	Что делает
<code>ls [-l] [-a] [путь...]</code>	список файлов папки (папки с / на конце). <code>-l</code> — подробно с размером, <code>-a</code> — показывать скрытые файлы (с точки). Можно несколько путей
<code>cd [путь]</code>	сменить папку, без аргумента — переход в /
<code>rev файл...</code>	вывести строки файлов задом наперед
<code>find [путь...] [-name шаблон] [-type тип]</code>	найти файлы и папки, шаблон как в shell (*.txt), <code>-type f</code> — файлы, <code>-type d</code> — папки
<code>exit [код]</code>	выход
<code>vfs-info</code>	служебная: откуда загружена VFS, сколько папок и файлов

Ошибки выводятся как в UNIX, например `cd: /nope: no such file or directory`, `rev: /home: is a directory`, `ls: invalid option -- 'x'`, `find: unknown predicate '-size'`.

Параметры запуска:

Параметр	Что делает
-vfs путь	путь к ZIP архиву с VFS
-script путь	путь к стартовому скрипту
-config путь	путь к конфигу в формате INI (ключи vfs и script)

Командная строка главнее конфига. Стартовый скрипт останавливается на первой ошибке.

3. Сборка и тесты

Нужен Go 1.26, компилятор C (для Fyne) и утилита zip.

```
make build    # сборка в build/emulator
make vfs      # сборка тестовых VFS в build/vfs/
make test     # тесты
```

Стартовый скрипт для проверки команд этапа: examples/stage4.txt

```
./build/emulator -vfs build/vfs/deep.zip -script examples/stage4.txt
```

Скрипты ОС лежат в scripts/ (test_vfs.sh, test_cli.sh, test_config.sh, test_errors.sh).

4. Примеры использования

```
fedor@MacBook-Air-Fedor:/$ ls -la /home/fedor
-rw-r--r--    24 .profile
drwxr-xr-x    2 documents/
drwxr-xr-x    1 music/
fedor@MacBook-Air-Fedor:/$ cd /home/fedor/documents
fedor@MacBook-Air-Fedor:/home/fedor/documents$ ls
notes.txt
univer/
fedor@MacBook-Air-Fedor:/home/fedor/documents$ rev notes.txt
dlrow olleh
дгвба
54321
fedor@MacBook-Air-Fedor:/home/fedor/documents$ cd
fedor@MacBook-Air-Fedor:/$ find / -name *.txt
/home/fedor/documents/notes.txt
```

```
/home/fedor/documents/univer/kursovaya.txt  
/home/fedor/music/playlist.txt  
fedor@MacBook-Air-Fedor:/$ find /home -type d  
/home  
/home/fedor  
/home/fedor/documents  
/home/fedor/documents/univer  
/home/fedor/music  
fedor@MacBook-Air-Fedor:/$ cd /nope  
cd: /nope: no such file or directory
```